

14 | Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

14.1 Παράγωγος συνάρτησης στο x_0

Μια συνάρτηση f λέμε ότι είναι **παραγωγίσιμη** σε ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της, αν υπάρχει το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

και είναι πραγματικός αριθμός.

Το όριο αυτό ονομάζεται **παράγωγος της f στο x_0** και συμβολίζεται με $f'(x_0)$. Δηλαδή:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Η παράγωγος της f στο x_0 συμβολίζεται και με $\frac{df(x_0)}{dx}$ ή $\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0}$.

Εφαρμογή

Να βρείτε, αν υπάρχει, την παράγωγο της συνάρτησης:

α) $f(x) = x^2 - 3x + 5$ στο $x_0 = 2$, β) $g(x) = \sqrt{x-1}$ στο $x_0 = 1$.

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 3x + 5$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Υπολογίζουμε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 5 - 3}{x - 2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x - 1)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x - 1) = 2 - 1 = 1$$

Αφού το παραπάνω όριο υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός, η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο 2 και ισχύει ότι $f'(2) = 1$.

β) Η συνάρτηση $g(x) = \sqrt{x - 1}$ έχει πεδίο ορισμού το $[1, +\infty)$. Υπολογίζουμε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x - 1} - 0}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x - 1}}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\sqrt{x - 1}} \xrightarrow{\frac{1}{0^+}} +\infty$$

Το παραπάνω όριο υπάρχει, αλλά δεν είναι πραγματικός αριθμός. Επομένως η συνάρτηση g δεν είναι παραγωγίσιμη στο 1.

14.2 Παράγωγος συνάρτησης πολλαπλού τύπου στο x_0

Να βρείτε, αν υπάρχει, την παράγωγο της συνάρτησης:

$$\alpha) f(x) = \begin{cases} -x^2 + 3x + 2, & \text{αν } x < 1 \\ 2\sqrt{x^2 + 3}, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases} \quad \text{στο } x_0 = 1,$$

$$\beta) f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - \sin x}{x}, & \text{αν } x \neq 0 \\ 0, & \text{αν } x = 0 \end{cases} \quad \text{στο } x_0 = 0.$$

Λύση

α) Πρέπει να υπολογίσουμε τα όρια:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

Είναι $f(1) = 2\sqrt{1^2 + 3} = 4$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-x^2 + 3x + 2 - 4}{x - 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-x^2 + 3x - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x - 1)(x - 2)}{x - 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (-x + 2) = -1 + 2 = 1 \end{aligned}$$

Επίσης έχουμε:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2\sqrt{x^2 + 3} - 4}{x - 1} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2(\sqrt{x^2 + 3} - 2)(\sqrt{x^2 + 3} + 2)}{(x - 1)(\sqrt{x^2 + 3} + 2)} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2(x^2 + 3 - 4)}{(x - 1)(\sqrt{x^2 + 3} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(\sqrt{x^2 + 3} + 2)} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2(x + 1)}{\sqrt{x^2 + 3} + 2} = \frac{2 \cdot 2}{2 + 2} = 1
 \end{aligned}$$

Αφού τα δύο πλευρικά όρια είναι ίσα, ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = 1$$

Άρα η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο 1 και ισχύει ότι $f'(1) = 1$.

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sqrt{x^2 + 1} - \sin x}{x} - 0}{x} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - \sin x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - \sin x)(\sqrt{x^2 + 1} + \sin x)}{x^2(\sqrt{x^2 + 1} + \sin x)} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 1 - \sin^2 x}{x^2(\sqrt{x^2 + 1} + \sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 + \eta \mu^2 x}{x^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + \sin x} \right) = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 + \left(\frac{\eta \mu x}{x} \right)^2 \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + \sin x} \right] = (1 + 1) \cdot \frac{1}{1 + 1} = 1
 \end{aligned}$$

Άρα η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο 0 και ισχύει ότι $f'(0) = 1$.

14.3 Παράγωγος συνάρτησης με απόλυτη τιμή στο x_0

Να βρείτε, αν υπάρχει, την παράγωγο της συνάρτησης $f(x) = x^2 + |x - 3|$ στο $x_0 = 3$.

Λύση

Ο τύπος της $f(x) = x^2 + |x - 3|$ γίνεται:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x - 3, & \text{αν } x \geq 3 \\ x^2 - x + 3, & \text{αν } x < 3 \end{cases}$$

Είναι $f(3) = 9$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} &= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 + x - 3 - 9}{x - 3} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 + x - 12}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{(x - 3)(x + 4)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} (x + 4) = 7 \end{aligned}$$

Επίσης έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} &= \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2 - x + 3 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{(x - 3)(x + 2)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x + 2) = 5 \end{aligned}$$

Αφού τα πλευρικά όρια είναι διαφορετικά, η συνάρτηση f δεν είναι παραγωγίσιμη στο 3.

14.4 Παράγωγος και συνέχεια

Ισχύει το παρακάτω θεώρημα:

Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της, τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό.

Απόδειξη

Αφού η f είναι παραγωγίσιμη στο σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της, ισχύει ότι:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Για κάθε $x \neq x_0$ έχουμε:

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0)$$

Για να βρούμε την παράγωγο σε ένα σημείο x_0 μιας συνάρτησης f που περιέχει απόλυτες τιμές στον τύπο της, πρώτα βγάζουμε τα απόλυτα και η συνάρτηση γίνεται πολλού τύπου.

Επομένως ισχύει ότι:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0) \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) = f'(x_0) \cdot 0 = 0\end{aligned}$$

Δηλαδή:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

οπότε η f είναι συνεχής στο x_0 .

Το αντίστροφο του θεωρήματος δεν ισχύει. Δηλαδή, μια συνάρτηση f μπορεί να είναι συνεχής σ' ένα σημείο x_0 χωρίς να είναι παραγωγίσιμη σ' αυτό.

Εφαρμογή

Να εξετάσετε αν η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \sin x \cdot \sqrt{x+4}, & \text{αν } x \geq 0 \\ e^x \sqrt{x^2+9}, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$ είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$.

Λύση

Εξετάζουμε αν η f είναι συνεχής. Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x \cdot \sqrt{x+4}) = \sin 0 \cdot \sqrt{4} = 1 \cdot 2 = 2$$

Επίσης έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (e^x \sqrt{x^2+9}) = e^0 \cdot \sqrt{9} = 1 \cdot 3 = 3$$

Αφού είναι $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$, η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο 0. Συνεπώς δεν είναι ούτε παραγωγίσιμη στο 0.

- Αν μια συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , τότε είναι και συνεχής στο x_0 .
- Αν μια συνάρτηση δεν είναι συνεχής στο x_0 , τότε δεν είναι παραγωγίσιμη στο x_0 .

14.5 Προσδιορισμός παραμέτρων

Να βρείτε για ποιες τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + \alpha x + \beta, & \text{αν } x > 1 \\ 2x^2 - \alpha x + 3\alpha + 1, & \text{αν } x \leq 1 \end{cases}$$

είναι παραγωγίσιμη στο 1.

Λύση

Αφού η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο 1, θα είναι και συνεχής στο 1. Άρα ισχύει:

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2 - \alpha + 3\alpha + 1 = 1 + \alpha + \beta \Leftrightarrow \beta = \alpha + 2 \quad (1)$$

Έτσι ο τύπος της f γίνεται:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + \alpha x + \alpha + 2, & \text{αν } x > 1 \\ 2x^2 - \alpha x + 3\alpha + 1, & \text{αν } x \leq 1 \end{cases}$$

Αφού η f είναι παραγωγίσιμη στο 1, ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

Είναι $f(1) = 2 \cdot 1^2 - \alpha \cdot 1 + 3\alpha + 1 = 2\alpha + 3$, οπότε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + \alpha x + \alpha + 2 - 2\alpha - 3}{x - 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1 + \alpha x - \alpha}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 1)(x + 1) + \alpha(x - 1)}{x - 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1 + \alpha) = 2 + \alpha \end{aligned}$$

Επίσης έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x^2 - \alpha x + 3\alpha + 1 - 2\alpha - 3}{x - 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x^2 - 2 - \alpha x + \alpha}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2(x - 1)(x + 1) - \alpha(x - 1)}{x - 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x + 2 - \alpha) = 4 - \alpha \end{aligned}$$

Επομένως ισχύει ότι:

$$2 + \alpha = 4 - \alpha \Leftrightarrow 2\alpha = 2 \Leftrightarrow \alpha = 1$$

Τέλος, από τη σχέση (1) βρίσκουμε ότι:

$$\beta = \alpha + 2 \Leftrightarrow \beta = 3$$

Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , τότε η f είναι και συνεχής στο x_0 .

14.6 Υπολογισμός $f'(x_0)$ και κριτήριο παρεμβολής

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$x^2 + 3x \leq f(x) \leq 2x^2 - x + 4 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 2 και να βρείτε την $f'(2)$.

Λύση

Πρέπει να υπολογίσουμε το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$. Αρχικά πρέπει να βρούμε την τιμή $f(2)$. Στη σχέση:

$$x^2 + 3x \leq f(x) \leq 2x^2 - x + 4 \quad (1)$$

θέτουμε $x = 2$ και προκύπτει:

$$2^2 + 3 \cdot 2 \leq f(2) \leq 2 \cdot 2^2 - 2 + 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 10 \leq f(2) \leq 10 \Leftrightarrow f(2) = 10$$

Το όριο που πρέπει να υπολογίσουμε γίνεται $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 10}{x - 2}$. Έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow x^2 + 3x - 10 \leq f(x) - 10 \leq 2x^2 - x - 6 \quad (2)$$

Αν $x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 2$, τότε ισχύει:

$$(2) \Leftrightarrow \frac{x^2 + 3x - 10}{x - 2} \leq \frac{f(x) - 10}{x - 2} \leq \frac{2x^2 - x - 6}{x - 2}$$

Βρίσκουμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 + 3x - 10}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x - 2)(x + 5)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x + 5) = 7$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2x^2 - x - 6}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x - 2)(2x + 3)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} (2x + 3) = 7$$

Σύμφωνα με το κριτήριο παρεμβολής ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - 10}{x - 2} = 7 \quad (3)$$

Αν $x - 2 < 0 \Leftrightarrow x < 2$, τότε ισχύει:

$$(2) \Leftrightarrow \frac{x^2 + 3x - 10}{x - 2} \geq \frac{f(x) - 10}{x - 2} \geq \frac{2x^2 - x - 6}{x - 2}$$

Όπως και προηγουμένως βρίσκουμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 + 3x - 10}{x - 2} = 7 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x^2 - x - 6}{x - 2} = 7$$

Σύμφωνα με το κριτήριο παρεμβολής ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - 10}{x - 2} = 7 \quad (4)$$

Από τις σχέσεις (3) και (4) προκύπτει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 10}{x - 2} = 7$$

Επομένως η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο 2 και ισχύει ότι $f'(2) = 7$.

14.7 Υπολογισμός $f'(x_0)$ από γνωστό όριο

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - \sqrt{x+3}}{x^2 - 1} = \frac{7}{8}$$

Να βρείτε:

α) το $f(1)$,

β) το $f'(1)$.

Λύση

α) Θέτουμε $g(x) = \frac{f(x) - \sqrt{x+3}}{x^2 - 1}$ με $D_g = [-3, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty)$.

Τότε ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - \sqrt{x+3}}{x^2 - 1} = \frac{7}{8} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{7}{8}$$

Επίσης για κάθε $x \in D_g$ ισχύει ότι:

$$f(x) = g(x)(x^2 - 1) + \sqrt{x+3}$$

Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} [g(x)(x^2 - 1) + \sqrt{x+3}] = \frac{7}{8} \cdot 0 + \sqrt{4} = 2$$

Επειδή η f είναι συνεχής στο 1, έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 \Leftrightarrow f(1) = 2$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)(x^2 - 1) + \sqrt{x+3} - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{g(x)(x^2 - 1)}{x - 1} + \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x - 1} \right] = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{g(x)(x-1)(x+1)}{x-1} + \frac{(\sqrt{x+3} - 2)(\sqrt{x+3} + 2)}{(x-1)(\sqrt{x+3} + 2)} \right] = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[g(x)(x+1) + \frac{x+3-4}{(x-1)(\sqrt{x+3} + 2)} \right] = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[g(x)(x+1) + \frac{1}{\sqrt{x+3} + 2} \right] = \frac{7}{8} \cdot 2 + \frac{1}{4} = 2
 \end{aligned}$$

Επομένως είναι $f'(1) = 2$.

14.8 Υπολογισμός ορίου από γνωστή $f'(x_0)$

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από την αρχή των αξόνων και ισχύει ότι $f'(0) = 2$. Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \eta\mu x}{\sqrt{x+4} - 2}$$

Λύση

Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή των αξόνων, άρα ισχύει $f(0) = 0$. Επίσης ισχύει ότι:

$$f'(0) = 2 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 2 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$$

Το ζητούμενο όριο γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \eta\mu x}{\sqrt{x+4} - 2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x} - \frac{\eta\mu x}{x}}{\frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}} = \ell$$

Όμως είναι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x} = 1$ και:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+4} - 2)(\sqrt{x+4} + 2)}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 4 - 4}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2} = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

Επομένως είναι:

$$\ell = \frac{2-1}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4$$

14.9 Υπολογισμός $f'(x_0)$ από ανισότητα

Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμες στο 1, για τις οποίες ισχύει ότι $f(1) = g(1)$, $g'(1) = 2017$ και:

$$f(x) \leq g(x) + x^2 - 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε την $f'(1)$.

Λύση

Ισχύει ότι:

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

και:

$$g'(1) = 2017 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = 2017$$

Είναι $f(1) = g(1)$, άρα η δοσμένη ανισότητα γίνεται:

$$f(x) - f(1) \leq g(x) - g(1) + x^2 - 1 \quad (1)$$

Για $x > 1 \Leftrightarrow x - 1 > 0$ έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \leq \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} + \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

Άρα ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \leq \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{g(x) - g(1)}{x - 1} + x + 1 \right) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(1) \leq g'(1) + 2 \Leftrightarrow f'(1) \leq 2019 \quad (2)$$

Για $x < 1 \Leftrightarrow x - 1 < 0$ έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \geq \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} + \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

άρα:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \geq \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{g(x) - g(1)}{x - 1} + x + 1 \right) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(1) \geq g'(1) + 2 \Leftrightarrow f'(1) \geq 2019 \quad (3)$$

Από τις σχέσεις (2) και (3) προκύπτει ότι $f'(1) = 2019$.

Θέματα σαν το παραπάνω λύνονται πιο σύντομα με τη βοήθεια του θεωρήματος Fermat που θα μάθουμε σε επόμενο κεφάλαιο.

14.10 Ισοδύναμος ορισμός για το $f'(x_0)$

Μια συνάρτηση f είναι **παραγωγίσιμη στο x_0** του πεδίου ορισμού της, αν και μόνο αν το όριο:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός. Ισχύει λοιπόν ότι:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Εφαρμογή (Παράγωγος στο x_0 και συναρτησιακή σχέση)

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$f(x + y) = f(x) + f(y) + 3xy - 2 \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

Επίσης η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 με $f'(0) = 4$. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη σε κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$.

Λύση

Θέτουμε $x = y = 0$ στη σχέση:

$$f(x + y) = f(x) + f(y) + 3xy - 2 \quad (1)$$

και προκύπτει ότι:

$$f(0) = f(0) + f(0) + 3 \cdot 0 \cdot 0 - 2 \Leftrightarrow f(0) = 2$$

Έτσι έχουμε:

$$\begin{aligned} f'(0) = 4 &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 4 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x} = 4 \end{aligned} \quad (2)$$

Έστω τώρα ένα τυχαίο $x_0 \in \mathbb{R}$. Πρέπει να υπολογίσουμε το όριο:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \ell$$

Όμως αν στη σχέση (1) θέσουμε $x = x_0$ και $y = h$ προκύπτει ότι:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f(h) + 3x_0h - 2$$

οπότε το όριο ℓ γίνεται:

$$\begin{aligned} \ell &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0) + f(h) + 3x_0h - 2 - f(x_0)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(h) - 2}{h} + \frac{3x_0h}{h} \right] = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(h) - 2}{h} + 3x_0 \right] \stackrel{(2)}{=} 4 + 3x_0 \end{aligned}$$

Επομένως η f είναι παραγωγίσιμη σε κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$ και ισχύει:

$$f'(x_0) = 4 + 3x_0$$

14.11 Το τέχνασμα της προσθαφαίρεσης

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία είναι παραγωγίσιμη στο 3. Να υπολογίσετε ως συνάρτηση των $f(3)$ και $f'(3)$ το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3f(x) - xf(3)}{x - 3}$$

Λύση

Αφού η f είναι παραγωγίσιμη στο 3, ισχύει ότι:

$$f'(3) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} \quad (1)$$

Στον αριθμητή του ζητούμενου ορίου θα προσθαφαιρέσουμε κατάλληλη ποσότητα, ώστε να εμφανιστεί το παραπάνω γνωστό όριο. Έχουμε:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3f(x) - xf(3)}{x - 3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3f(x) - 3f(3) + 3f(3) - xf(3)}{x - 3} = \\&= \lim_{x \rightarrow 3} \left[\frac{3f(x) - 3f(3)}{x - 3} - \frac{xf(3) - 3f(3)}{x - 3} \right] = \\&= \lim_{x \rightarrow 3} \left[\frac{3(f(x) - f(3))}{x - 3} - \frac{f(3)(x - 3)}{x - 3} \right] = \\&= \lim_{x \rightarrow 3} \left[3 \cdot \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} - f(3) \right] \stackrel{(1)}{=} 3f'(3) - f(3)\end{aligned}$$

14.12 Παράγωγος στο x_0 και αλλαγή μεταβλητής

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $f'(0) = 5$. Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)\eta\mu x - f(x^2) - (\eta\mu x - 1)f(0)}{x \cdot \eta\mu x}$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x) - f(x)}{x}$

Λύση

α) Ισχύει ότι:

$$f'(0) = 5 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 5 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 5 \quad (1)$$

Το ζητούμενο όριο γίνεται:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)\eta\mu x - f(x^2) - f(0)\eta\mu x + f(0)}{x \cdot \eta\mu x} &= \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\eta\mu x \cdot (f(3x) - f(0))}{x \cdot \eta\mu x} - \frac{f(x^2) - f(0)}{x \cdot \eta\mu x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(3x) - f(0)}{x} - \frac{\frac{f(x^2) - f(0)}{x^2}}{\frac{\eta\mu x}{x}} \right]\end{aligned}$$

Στο όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x) - f(0)}{x}$ θέτουμε $u = 3x \Leftrightarrow x = \frac{u}{3}$.

Είναι $u_0 = \lim_{x \rightarrow 0} (3x) = 0$, οπότε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x) - f(0)}{x} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(u) - f(0)}{\frac{u}{3}} =$$

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \left[3 \cdot \frac{f(u) - f(0)}{u} \right] \stackrel{(1)}{=} 3 \cdot 5 = 15$$

Στο όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2) - f(0)}{x^2}$ θέτουμε $u = x^2$. Είναι $u_0 = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$, οπότε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2) - f(0)}{x^2} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(u) - f(0)}{u} = f'(0) = 5$$

Επομένως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(3x) - f(0)}{x} - \frac{\frac{f(x^2) - f(0)}{x^2}}{\frac{\eta\mu x}{x}} \right] = 15 - \frac{5}{1} = 10$$

β) Το ζητούμενο όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x) - f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x) - f(0) + f(0) - f(x)}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(3x) - f(0)}{x} - \frac{f(x) - f(0)}{x} \right] = 15 - 5 = 10 \end{aligned}$$

14.13 Υπολογισμός $f'(x_0)$ από συναρτησιακή σχέση

1η περίπτωση: Γνωρίζουμε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 1, για την οποία ισχύει:

$$f(x) + f(4 - 3x) = 10x^2 - 26x + 20 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε την $f'(1)$.

Λύση

Για $x = 1$ προκύπτει ότι:

$$f(1) + f(1) = 10 - 26 + 20 \Leftrightarrow 2f(1) = 4 \Leftrightarrow f(1) = 2$$

Η f είναι παραγωγίσιμη στο 1, άρα ισχύει ότι:

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \Leftrightarrow f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1}$$

Για κάθε $x \neq 1$ ισχύει:

$$f(x) + f(4 - 3x) = 10x^2 - 26x + 20 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x) - 2 + f(4 - 3x) - 2 = 10x^2 - 26x + 16 \stackrel{:(x-1)}{\Leftrightarrow}$$

$$\Leftrightarrow \frac{f(x) - 2}{x - 1} + \frac{f(4 - 3x) - 2}{x - 1} = \frac{10x^2 - 26x + 16}{x - 1}$$

άρα:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{f(x) - 2}{x - 1} + \frac{f(4 - 3x) - 2}{x - 1} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{10x^2 - 26x + 16}{x - 1} \quad (1)$$

Έχουμε:

- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = f'(1)$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(4 - 3x) - 2}{x - 1} \stackrel{u=4-3x}{=} \lim_{u \rightarrow 1} \frac{f(u) - 2}{\frac{4-u}{3} - 1} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{f(u) - 2}{\frac{1-u}{3}} =$
 $= \lim_{u \rightarrow 1} \left[-3 \cdot \frac{f(u) - 2}{u - 1} \right] = -3f'(1)$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{10x^2 - 26x + 16}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x-1)(5x-8)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} [2(5x-8)] = -6$

Επομένως:

$$(1) \Leftrightarrow f'(1) - 3f'(1) = -6 \Leftrightarrow -2f'(1) = -6 \Leftrightarrow f'(1) = 3$$

14.14 Υπολογισμός $f'(x_0)$ από συναρτησιακή σχέση

2η περίπτωση: Δεν γνωρίζουμε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής στο 0, για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + 3x^2f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 3x - 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) η f είναι παραγωγίσιμη στο 0,
- β) η f είναι συνεχής στο 1,
- γ) η f είναι παραγωγίσιμη στο 1.

Λύση

α) Για $x = 0$ προκύπτει ότι:

$$f^3(0) = -1 \Leftrightarrow f(0) = -1$$

Για κάθε $x \neq 0$ ισχύει:

$$\begin{aligned} f^3(x) + 1 &= 4x^3 - 6x^2 + 3x - 3x^2f(x) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (f(x) + 1)(f^2(x) - f(x) + 1) &= x(4x^2 - 6x + 3 - 3xf(x)) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{f(x) + 1}{x} &= \frac{4x^2 - 6x + 3 - 3xf(x)}{f^2(x) - f(x) + 1} \end{aligned}$$

άρα:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^2 - 6x + 3 - 3xf(x)}{f^2(x) - f(x) + 1} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \frac{4 \cdot 0 - 6 \cdot 0 + 3 - 0 \cdot f(0)}{f^2(0) - f(0) + 1} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 1 \end{aligned}$$

διότι η f είναι συνεχής στο 0, οπότε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

Άρα η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 με $f'(0) = 1$.

β) Από τη δεδομένη σχέση για $x = 1$ προκύπτει ότι:

$$f^3(1) + 3f(1) = 0 \Leftrightarrow f(1)(f^2(1) + 3) = 0 \Leftrightarrow f(1) = 0$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} f^3(x) + 3x^2f(x) &= 4x^3 - 6x^2 + 3x - 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow f(x)(f^2(x) + 3x^2) &= 4x^3 - 6x^2 + 3x - 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow f(x) &= \frac{4x^3 - 6x^2 + 3x - 1}{f^2(x) + 3x^2} \end{aligned} \tag{1}$$

άρα:

$$|f(x)| = \frac{|4x^3 - 6x^2 + 3x - 1|}{f^2(x) + 3x^2} \tag{2}$$

Για κάθε $x \geq \frac{1}{\sqrt{3}}$ ισχύει ότι:

$$3x^2 \geq 1$$

άρα και:

$$\begin{aligned} f^2(x) + 3x^2 \geq 1 &\Leftrightarrow \frac{1}{f^2(x) + 3x^2} \leq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{|4x^3 - 6x^2 + 3x - 1|}{f^2(x) + 3x^2} \leq |4x^3 - 6x^2 + 3x - 1| \end{aligned} \quad (3)$$

Από τις σχέσεις (2) και (3) προκύπτει ότι:

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq |4x^3 - 6x^2 + 3x - 1| \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -|4x^3 - 6x^2 + 3x - 1| \leq f(x) \leq |4x^3 - 6x^2 + 3x - 1| \quad \text{για } x \geq \frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Έχουμε:

- $\lim_{x \rightarrow 1} (-|4x^3 - 6x^2 + 3x - 1|) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 1} |4x^3 - 6x^2 + 3x - 1| = 0$

Από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

άρα η f είναι συνεχής στο 1.

γ) Για κάθε $x \neq 1$ έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow f(x) = \frac{(x-1)(4x^2 - 2x + 1)}{f^2(x) + 3x^2} \Leftrightarrow \frac{f(x)}{x-1} = \frac{4x^2 - 2x + 1}{f^2(x) + 3x^2}$$

άρα:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^2 - 2x + 1}{f^2(x) + 3x^2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \frac{4 - 2 + 1}{f^2(1) + 3} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = 1 \end{aligned}$$

Άρα η f είναι παραγωγίσιμη στο 1 με $f'(1) = 1$.

Θέματα προς απάντηση

Υπολογισμός $f'(x_0)$ - Γνωστός τύπος $f(x)$

✓ **14.15** Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 3x$. Να βρείτε τις $f'(1)$ και $f'(-2)$.

✓ **14.16** Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x+3}$. Να εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη:

α) στο 1, β) στο -3.

✓ **14.17** Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x, & \text{αν } x < 0 \\ 2x + \eta\mu x, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 και να βρείτε την $f'(0)$.

✓ **14.18** Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x+3} - 4, & \text{αν } x \geq 1 \\ x^2 - x - 2, & \text{αν } x < 1 \end{cases}$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) η f είναι συνεχής στο 1,
β) η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο 1.

✓ **14.19** Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x+1} - 2, & \text{αν } x \geq 0 \\ \eta\mu x, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

Να βρείτε, αν υπάρχει, το $\frac{df(0)}{dx}$. ← η παράγωγος στο 0 είναι το 0, άρα είναι 0.

14.20 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 2x, & \text{αν } x \leq 1 \\ \eta\mu(x^2 - 1), & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

Να βρείτε, αν υπάρχει, το $\frac{df(x)}{dx} \Big|_{x=1}$.

14.21 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = |x+2| - 3x + 1$$

Να εξετάσετε αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο -2.

14.22 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 1} + 2x$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
β) Να εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 1.

14.23 Να εξετάσετε αν η συνάρτηση:

$$f(x) = |x-1|\eta\mu(\pi x)$$

είναι παραγωγίσιμη στο 1.

14.24 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} xe^{\frac{1}{x}}, & \text{αν } x < 0 \\ x - \eta\mu x, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

είναι παραγωγίσιμη στο 0.

✓ **14.25** Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \cdot \text{συν} \frac{1}{x}, & \text{αν } x \neq 0 \\ 0, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

είναι παραγωγίσιμη στο 0 και να βρείτε την $f'(0)$.

14.26 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax - 1, & \text{αν } x \leq 1 \\ 2x^2, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

η οποία είναι συνεχής στο 1.

- α) Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$.
β) Να εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 1.

14.27 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + \lambda x, & \text{αν } x \leq 2 \\ x^2 - 5x + 1 - \lambda, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

η οποία είναι συνεχής στο 2.

- α) Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$.
 β) Να εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 2.

14.28 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} e^x \sqrt{\sin x + 3}, & \text{αν } x \leq 0 \\ \frac{e^{\frac{1}{x}} - 2}{e^{\frac{1}{x}} + 1}, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

Να εξετάσετε αν η f είναι:

- α) συνεχής στο 0,
 β) παραγωγίσιμη στο 0.

14.29 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$x(f(x) - x + 2) = 2f(x) + \eta\mu^2(x^2 - 4)$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(2)$.
 β) Να εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 2.

14.30 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$xf(x) = \eta\mu(3x) \cdot \eta\mu(5x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 0.

14.31 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu(x^2 - x)}{x}, & \text{αν } x < 0 \\ 2017, & \text{αν } x = 0 \\ \frac{\ln x + 2}{\ln x - 1}, & \text{αν } 0 < x < e \end{cases}$$

α) Να εξετάσετε αν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = f(x)\eta\mu^2 x + \sqrt{x+4} - 2$$

είναι παραγωγίσιμη στο 0.

Υπολογισμός $f'(x_0)$ - Άγνωστος τύπος $f(x)$

14.32 Δίνεται συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 0, με $g'(0) = 2$. Θεωρούμε επίσης συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(2+h) = h^2 + \sinh h + \eta\mu h + g(h) \quad \text{για κάθε } h \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 2 και να βρείτε την $f'(2)$.

14.33 Δίνεται συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής στο 3. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$f(x) = (x-3)^2 g(x) + \eta\mu(\pi x)$$

είναι παραγωγίσιμη στο 3 και να βρείτε την $f'(3)$.

14.34 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Η g είναι παραγωγίσιμη στο 0, με $g'(0) = 3$, η f είναι συνεχής στο 0 και ισχύει ότι:

$$xf(x) = g^2(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 και να βρείτε την $f'(0)$.

14.35 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(2) = 1$ και $f'(2) = 3$. Θεωρούμε επίσης συνάρτηση:

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$g(x) - xf(x) = x^2 - 6 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η g είναι παραγωγίσιμη στο 2 και να βρείτε την $g'(2)$.

14.36 Δίνεται συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 0 τέτοια, ώστε η συνάρτηση:

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

$$f(x) = g(x)\sqrt{x}$$

να είναι παραγωγίσιμη στο 0. Να βρείτε:

- α) το $g(0)$, β) το $f'(0)$.

14.37 Δίνεται περιττή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 2, με $f'(2) = 3$. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη και στο -2 και να βρείτε την $f'(-2)$.

14.38 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Αν η συνάρτηση:

$$g(x) = |x - 2|f(x)$$

είναι παραγωγίσιμη στο 2, να βρείτε την τιμή $f(2)$, καθώς και την $g'(2)$.

14.39 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, γνησίως αύξουσα, με $f(x_0) = 0$. Αν οι συναρτήσεις $f(x)$ και $g(x) = |f(x)|$ είναι παραγωγίσιμες στο x_0 , να αποδείξετε ότι $f'(x_0) = g'(x_0) = 0$.

14.40 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 0, με $f(0) = f'(0) = 0$. Θεωρούμε επίσης

τη συνεχή συνάρτηση:

$$g(x) = \begin{cases} f(x)\eta\mu\frac{1}{x}, & \text{αν } x \neq 0 \\ \lambda, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

- α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό λ .
β) Να αποδείξετε ότι η g είναι παραγωγίσιμη στο 0 και να βρείτε την $g'(0)$.

14.41 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και η συνάρτηση:

$$g(x) = \begin{cases} f(3x - 4), & \text{αν } x \leq 2 \\ f(5x - 8), & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

Αν οι συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιμες στο 2, να αποδείξετε ότι $f'(2) = g'(2) = 0$.

14.42 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 1, με $f(1) = 2$ και $f'(1) = 3$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = \begin{cases} f^2(x) + f(x), & \text{αν } x \leq 1 \\ f(5x - 4) + 4, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

είναι παραγωγίσιμη στο 1.

Προσδιορισμός παραμέτρων

14.43 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + \beta, & \text{αν } x \leq -2 \\ 3x^2 + 5x - \alpha, & \text{αν } x > -2 \end{cases}$$

Να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση f να είναι παραγωγίσιμη στο -2 .

14.44 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + \beta, & \text{αν } x \leq 1 \\ x^3 + 4x^2 - (a+1)x + 2\beta + 4, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

Να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση f να είναι παραγωγίσιμη στο 1.

14.45 Να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + \beta, & \text{αν } x > 0 \\ \eta\mu x + (\beta - 2)x + 2\alpha - 2, & \text{αν } x \leq 0 \end{cases}$$

να είναι παραγωγίσιμη στο 0.

14.46 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + \beta x + \gamma, & \text{αν } x < 1 \\ 3x^2 + \delta x + 1, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

Να βρείτε τα $\beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$, ώστε η f να είναι παραγωγίσιμη στο 1 με $f'(1) = 4$.

14.47 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 2, με $f(2) = -1$ και $f'(2) = 3$. Να βρείτε τα $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση:

$$g(x) = \begin{cases} f^3(x) - f^2(x), & \text{αν } x \leq 2 \\ ax^3 + \beta x, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

να είναι παραγωγίσιμη στο 2.

14.48 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$xf(x) = \eta\mu^2 x + ax^2 + 5x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$, ώστε η f να είναι παραγωγίσιμη στο 0 με $f'(0) = 3$.

14.49 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = |x^2 + (\lambda - 1)x - \lambda|$$

Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό λ , ώστε η f να είναι παραγωγίσιμη στο 1.

14.50 Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό λ , ώστε η συνάρτηση:

$$f(x) = (x + \lambda)|\eta\mu x|$$

να είναι παραγωγίσιμη στο π .

Παράγωγος στο x_0 και κριτήριο παρεμβολής

14.51 Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $2 - x^4 \leq f(x) \leq 2 + x^4$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

α) $f(0) = 2$,

β) η συνάρτηση f είναι συνεχής στο σημείο $x_0 = 0$,

γ) η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$.

14.52 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$2x - 3x^2 \leq f(x) \leq 2x + x^2$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 και να βρείτε την $f'(0)$.

14.53 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\eta\mu x - 3x^2 \leq f(x) \leq \eta\mu x + 5x^2$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 και να βρείτε την $f'(0)$.

14.54 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|f(x) - 1| \leq x^2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $y'y$.

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 και να βρείτε την $f'(0)$.

14.55 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\eta\mu x \cdot \eta\mu 3x - x^4 \leq xf(x) \leq \eta\mu x \cdot \eta\mu 3x + x^4$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 και να βρείτε την $f'(0)$.

14.56 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$f^2(x) - 2f(x)\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu^2 x \leq x^4 - 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 και να βρείτε την $f'(0)$.

14.57 Δίνονται συναρτήσεις $f, g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

- $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$
- $g(x_0) = f(x_0) = h(x_0)$

Αν οι συναρτήσεις g και h είναι παραγωγίσιμες στο x_0 με $g'(x_0) = h'(x_0)$, να αποδείξετε ότι και η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 με:

$$f'(x_0) = g'(x_0) = h'(x_0)$$

14.58 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$f^2(x) + g^2(x) = x^2 \cdot \eta\mu^2 x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τις τιμές $f(0)$ και $g(0)$.

β) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) + g^2(x)}{x^2}$.

γ) Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις f και g είναι

παραγωγίσιμες στο 0 και να βρείτε τις τιμές $f'(0)$ και $g'(0)$.

14.59 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$f^2(x) + g^2(x) = x^2 - 2x \cdot \eta\mu x + 2 - 2\sigma\upsilon\nu x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιμες στο 0.

Συναρτησιακές σχέσεις

14.60 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 0 με $f'(0) = 3$, για την οποία ισχύει:

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 4xy$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη σε κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$ και ισχύει:

$$f'(x_0) = 4x_0 + 3$$

14.61 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 0 με $f'(0) = 2$, της οποίας η γραφική παράσταση δεν διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Επιπλέον ισχύει:

$$f(x+y) = f(x)f(y) - \eta\mu x \cdot \eta\mu y$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη σε κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$ και ισχύει:

$$f'(x_0) = 2f(x_0) - \eta\mu x_0$$

14.62 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 0 με $f'(0) = 2$, της οποίας η γραφική παράσταση δεν διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Επιπλέον ισχύει:

$$f(x+y) = f(x)f(y) + 3xy$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη σε κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$ και ισχύει $f'(x_0) = 2f(x_0) + 3x_0$.

14.63 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 0 και στο 3, με $f'(3) = 5$. Επιπλέον ισχύει:

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

β) Να βρείτε την $f'(0)$.

14.64 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 0, για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + 8x \cdot \eta\mu x \cdot f(x) = x \cdot \eta\mu^2 3x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

α) το $f(0)$,

β) το $f'(0)$.

14.65 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 2, για την οποία ισχύει ότι:

$$f^3(x) + 2f(x) + 4 = x^2$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

α) την τιμή $f(2)$,

β) την παράγωγο $f'(2)$.

14.66 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 1, για την οποία ισχύει:

$$f(3-2x) + f(x) = 5x^2 - 12x + 9 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε την $f'(1)$.

14.67 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x) + f(x+2) = 2x^2 + 10x + 10 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 1 με $f'(1) = 5$, να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη και στο 3 και να βρείτε το $f'(3)$.

14.68 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + 2f(x) - 6x = 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) η f είναι συνεχής στο 0,
- β) η f είναι παραγωγίσιμη στο 0.

14.69 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 1, για την οποία ισχύει:

$$f(xy) = xf(y) + yf(x)$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε την τιμή $f(1)$.

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη σε κάθε $x_0 \in \mathbb{R}^*$ με $f'(x_0) = f'(1) + \frac{f(x_0)}{x_0}$.

14.70 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, με $f(1) \neq 0$, για την οποία ισχύει:

$$f(xy) = f(x)f(y) + x^2 + y^2 + (x+y)(1-xy) - 2$$

για κάθε $x, y \in (0, +\infty)$. Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 1 με $f'(1) = 3$, να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη σε κάθε $x_0 \in (0, +\infty)$.

14.71 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(xy) = f(x) + f(y) \quad \text{για κάθε } x, y \in (0, +\infty)$$

Επίσης η f είναι παραγωγίσιμη στο 3 με $f'(3) = \frac{1}{3}$. Να αποδείξετε ότι:

- α) $f\left(\frac{x}{y}\right) = f(x) - f(y)$ για κάθε $x, y \in (0, +\infty)$,
- β) η f είναι παραγωγίσιμη στο 1,
- γ) η f είναι παραγωγίσιμη σε κάθε $x_0 \in (0, +\infty)$.

Παράγωγος στο x_0 και όρια

14.72 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2} = 2005$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$\text{i) } f(0) = 0 \quad \text{ii) } f'(0) = 1$$

β) Να βρείτε το $\lambda \in \mathbb{R}$ έτσι, ώστε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \lambda(f(x))^2}{2x^2 + (f(x))^2} = 3$$

(Θέμα εξετάσεων)

14.73 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + x^2 - 7x}{x^2 - 2x} = 2$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.
- β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 και να βρείτε την $f'(0)$.

γ) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + \eta\mu x}{\sqrt{x+4} - 2}$.

14.74 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής στο 0, για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \eta\mu 3x}{x^2 - x} = 2$$

- α) Να βρείτε το $f(0)$.
- β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 και να βρείτε την $f'(0)$.
- γ) Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \eta\mu x \cdot \eta\mu 5x}{\sqrt{x^2 + 1} - 1}$$

14.75 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $f(2) = 3$ και $f'(2) = 4$. Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x^2 - 2x}$

β) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f^2(x) - 9}{x^2 - 4}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + 1 - x^2}{x - 2}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - \sqrt{x+7}}{x^2 - 3x + 2}$

14.76 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \sqrt{x+1} + 1}{x^2 - 2x} = 1$$

α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = f(x)\eta\mu x$$

είναι παραγωγίσιμη στο 0 και να βρείτε την $g'(0)$.

14.77 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{x^2 - 1} = 1$$

α) Να βρείτε την τιμή $f(1)$.

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 1 και να βρείτε την $f'(1)$.

γ) Να υπολογίσετε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - x}{x - 1}$

ii) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 f(x) - 1}{x - 1}$

14.78 Έστω $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχείς συναρτήσεις για τις οποίες ισχύει ότι:

$$f(x) = |xg(x) - 2g(x)| \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Αν επιπλέον η f είναι παραγωγίσιμη στο 2, τότε:

α) να αποδείξετε ότι $g(2) = 0$ και $f'(2) = 0$,

β) να βρείτε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f^2(x) + 2f(x)}{x^2 - 4}$

ii) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\eta\mu f(x)}{x - 2}$

14.79 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, οι οποίες είναι παραγωγίσιμες στο $x_0 \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x)}{x - x_0} &= \\ &= g(x_0)f'(x_0) - f(x_0)g'(x_0) \end{aligned}$$

14.80 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 \in \mathbb{R}$ με $f'(x_0) \neq f(x_0)$. Να αποδείξετε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{xf(x) - x_0f(x_0)}{xf(x_0) - x_0f(x)} = \frac{f(x_0) + x_0f'(x_0)}{f(x_0) - x_0f'(x_0)}$$

14.81 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 1 με $f'(1) = 2$, για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(1) - f(x)}{x - 1} = 4$$

α) Να αποδείξετε ότι $f(1) = 3$.

β) Να υπολογίσετε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f^2(x) - 4f(x) + 3}{x^2 - 3x + 2}$

ii) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - \sqrt{x+8}}{\eta\mu(x-1)}$

14.82 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 2, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{xf(x) - 2f(2)}{x - 2} = 7 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 f(2) - 4f(x)}{x - 2} = -8$$

α) Να βρείτε τις τιμές $f(2)$ και $f'(2)$.

β) Να υπολογίσετε τα όρια:

i) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - 1}{h}$

ii) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - \sqrt{x-1}}{x - 2}$

14.83 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + x^2 - 3x}{x^2 - 1} = \frac{1}{2}$$

α) Να αποδείξετε ότι $f(1) = f'(1) = 2$.

β) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(4-x) - x + 1}{x - 3}$.

14.84 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \eta\mu x}{x^2 + x} = 2$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.
 β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 και να βρείτε την $f'(0)$.
 γ) Να υπολογίσετε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(4x)}{x}$ ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\eta\mu x)}{x^2 - x}$

14.85 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - x^2}{x - 2} = -1$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(2)$.
 β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 2 και να βρείτε την $f'(2)$.
 γ) Να υπολογίσετε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(2x) - \sqrt{4x + 12}}{x^2 - 1}$

ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2 + 3x) - 4}{\eta\mu x}$

14.86 Δίνεται συνεχής και άρτια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - \sqrt{x + 1}}{x - 3} = \frac{7}{4}$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(3)$.
 β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 3 και να βρείτε την $f'(3)$.
 γ) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο -3 και να βρείτε την $f'(-3)$.

14.87 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(2x - 5) - x}{x - 3} = 7$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(1)$.

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 1 και να βρείτε την $f'(1)$.

γ) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f^2(x) - 9}{\sqrt{x} - 1}$.

14.88 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$f(x) - f(x + 1) = 2x + 5 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Αν επιπλέον ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + \eta\mu x - \sqrt{x + 1}}{x} = \frac{1}{2}$$

να βρείτε τα:

α) $f(0)$ β) $f'(0)$ γ) $f'(1)$

14.89 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία είναι παραγωγίσιμη στο 0. Αν η συνάρτηση:

$$g(x) = \begin{cases} 2f(x), & \text{αν } x < 0 \\ f(3x), & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

είναι παραγωγίσιμη στο 0, τότε:

α) να αποδείξετε ότι $f(0) = f'(0) = 0$,

β) να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + x}{\eta\mu x}$.

14.90 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 2 με $f'(2) = 3$, για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(2 + h) - f^2(2)}{h} = 6$$

α) Να αποδείξετε ότι $f(2) = 1$.

β) Να υπολογίσετε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f^2(x) - 1}{\sqrt{2x} - 2}$ ii) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 f(x) - 4}{x - 2}$

14.91 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία είναι παραγωγίσιμη στο 1 με $f'(1) = 2$.

α) Να αποδείξετε ότι $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - h) - f(1)}{h} = -2$.

β) Να υπολογίσετε το $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 + h) - f(1 - h)}{2h - \eta\mu 3h}$.

γ) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(2 - x)}{x - 1}$.

14.92 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία είναι παραγωγίσιμη στο 0.

α) Για κάθε $a \neq 0$ να αποδείξετε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(ax) - f(0)}{x} = af'(0)$$

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - f(0)x \cdot \sin x}{\eta\mu^2 x} = 6$$

να βρείτε:

i) την $f'(0)$,

ii) το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(5x) - f(2x)}{x}$.

14.93 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf(x) - f(1)}{x - 1} = f(1) + 3,$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 1 και να βρείτε την $f'(1)$.

β) Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(3-x) - f(2x-3)}{x-2}$$

Υπολογισμός $f'(x_0)$ από ανισότητα

14.94 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμες στο $x_0 \in \mathbb{R}$, για τις οποίες ισχύει:

$$f(x_0) \geq g(x_0) \quad \text{και} \quad f(x) \leq g(x)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{x_0\}$. Να αποδείξετε ότι:

$$f'(x_0) = g'(x_0)$$

14.95 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμες στο 2, για τις οποίες ισχύουν:

$$f(2) - g(2) = 4$$

και:

$$f(x) \leq x^2 + g(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι $f'(2) - g'(2) = 4$.

β) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - g(x) - x^2}{x^2 - 2x}$.

14.96 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμες στο 2, για τις οποίες ισχύουν:

$$f(2) + g(2) = 18$$

και:

$$f(x) + g(x) \geq x^2 + 3x + 8 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$f'(2) + g'(2) = 7$$

β) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + g(x) - 6\sqrt{x^2 + 5}}{\eta\mu(x^2 - 4)}$.

Συνδυαστικά θέματα

14.97 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Η g είναι συνεχής στο 2 και ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 2} [(x^2 - 6x + 8)f(x)] = 4 \quad \text{και}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{x^2 - 4x + 4} = -3$$

Να αποδείξετε ότι:

α) η f δεν είναι συνεχής στο 2,

β) η $h(x) = f(x)g(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο 2.

14.98 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + x - 3}{x^2 - 4} = 1$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(2)$.
 β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 2 και να βρείτε την $f'(2)$.
 γ) Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = \begin{cases} f(2x) + x^2 - 1, & \text{αν } x \leq 1 \\ 3x^2 + ax + \beta, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε η g να είναι παραγωγίσιμη στο 1.

14.99 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$6\eta\mu x \cdot \eta\mu 3x \leq xf(x) \leq \eta\mu^2 3x + 9\eta\mu^2 x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) - 1 = 6x$ έχει τουλάχιστον μία λύση στο διάστημα $(0, \frac{\pi}{6})$.
 β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 και να βρείτε την $f'(0)$.
 γ) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \eta\mu x}{\sqrt{x} + 4 - 2}$.

14.100 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - x}{\sqrt{x} - 1} = 4$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(1)$.
 β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 1 και να βρείτε την $f'(1)$.
 γ) Να βρείτε τις τιμές των $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση:

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & \text{αν } x \leq 1 \\ x^2 + \beta x + \gamma, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

να είναι παραγωγίσιμη στο 1.

14.101 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ για την οποία ισχύουν:

$$f(xy) = f(x)f(y) \quad \text{για κάθε } x, y \in (0, +\infty)$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - \sqrt{2x-1}}{x^2 - 1} = \frac{1}{2}$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) η f είναι συνεχής στο 1,
 β) η f είναι παραγωγίσιμη στο 1,
 γ) η f είναι παραγωγίσιμη σε κάθε $x_0 \in (0, +\infty)$.

14.102 Δίνεται συνάρτηση $f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής με $f(2) = 4$, για την οποία ισχύει ότι:

$$f^2(x) - 2f(x)\sqrt{x-1} = x^2 + x + 2 \quad \text{για κάθε } x \geq 1$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να αποδείξετε ότι η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο 1.
 γ) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = f(x)\eta\mu(\pi x)$$

είναι παραγωγίσιμη στο 1 και να βρείτε την $g'(1)$.

14.103 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και έστω:

$$g(x) = (\sqrt{x^2 + 3} - 2)f(x)$$

- α) Να αποδείξετε ότι η g είναι παραγωγίσιμη στο 1.
 β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $g'(1) = 2 - e^{f(1)-2}$ και $f(2) > \frac{5(\sqrt{7}+2)}{3}$, τότε:
 i) να βρείτε την τιμή $f(1)$,
 ii) να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$g(x) + x^2 + 1 = x^3 + x$$

έχει τουλάχιστον μία λύση στο $(1, 2)$.

14.104 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 2020 \quad \text{και}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 2016$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο x_0 .
 β) Να βρείτε τον αριθμό μ , ώστε η συνάρτηση:

$$g(x) = f(x) + \mu|x - x_0|$$

να είναι παραγωγίσιμη στο x_0 .

- γ) Έστω συνάρτηση $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο x_0 τέτοια, ώστε και η $\phi(x) = f(x)h(x)$ να είναι παραγωγίσιμη στο x_0 . Να βρείτε την τιμή $h(x_0)$.

14.105 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη στο $x_0 \in \mathbb{R}$.

- α) Για κάθε $\lambda \neq 0$ να αποδείξετε ότι:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \lambda h) - f(x_0)}{h} = \lambda f'(x_0)$$

- β) Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - 2f(x_0) + f(x_0 - 2h)}{h}$$

- γ) Αν επιπλέον ισχύει ότι $x_0 \neq 0$ και:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0 + 5h)}{h} = \frac{3f(x_0)}{x_0}$$

να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{xf(x) - x_0f(x_0)}{x - x_0}$$

14.106 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία είναι παραγωγίσιμη στο 1. Επιπλέον η συνάρτηση:

$$g(x) = \begin{cases} f^3(x) + 3f(x), & \text{αν } x \leq 1 \\ f(x) - 3, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

είναι παραγωγίσιμη στο 1.

- α) Να βρείτε την τιμή $f(1)$.

- β) Να βρείτε την $f'(1)$.

- γ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf(x) - x^2 + 2}{x - 1}$.

- δ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$xg(x) + 2x^2 - 1 = 2x^3 - 5x$$

έχει τουλάχιστον μία λύση στο διάστημα $(0, 1)$.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

14.107 Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής στο x_0 τέτοια, ώστε η $g(x) = |f(x)|$ να είναι παραγωγίσιμη στο x_0 . Να αποδείξετε ότι και η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 .

14.108 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ για την οποία ισχύει ότι:

$$2xf(y) \leq xf(x) + yf(y) \quad \text{για κάθε } x, y \in (0, +\infty)$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) η f είναι συνεχής σε κάθε $x_0 \in (0, +\infty)$,
 β) η f είναι παραγωγίσιμη σε κάθε $x_0 \in (0, +\infty)$.

14.109 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$,

παραγωγίσιμη στα a και β , με $f(a) = f(\beta) = 0$ και $f'(a)f'(\beta) > 0$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = 0$.

14.110 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη στα a και β . Αν για τον πραγματικό αριθμό μ ισχύουν:

$$f'(a) < \mu < f'(\beta) \quad \text{και} \quad \mu \neq \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a}$$

να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε:

$$\left(\frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a} - \mu \right) \left(\frac{f(\xi) - f(\beta)}{\xi - \beta} - \mu \right) = 0$$

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

14.111 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Αν η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο $x_0 \in D_f$, τότε αποκλείεται να είναι παραγωγίσιμη στο x_0 .
β) Αν η συνάρτηση f δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 \in D_f$, τότε αποκλείεται να είναι συνεχής στο x_0 .

γ) Αν το όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ υπάρχει, τότε η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 .

δ) Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ είναι παραγωγίσιμη στο 0.

ε) Η συνάρτηση $f(x) = |x|$ δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0.

στ) Αν ισχύει ότι $\lim_{\alpha \rightarrow \beta} \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} = \ell \in \mathbb{R}$, τότε ισχύει ότι $f'(\alpha) = \ell$.

ζ) Αν ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2+x) - f(2)}{x} = 2017$, τότε ισχύει:

i) $f'(0) = 2017$

ii) $f'(2) = 2017$

iii) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$

Ερωτήσεις θεωρίας

14.112 α) Έστω μια συνάρτηση f και x_0 ένα σημείο του πεδίου ορισμού της. Πότε η f λέγεται παραγωγίσιμη στο x_0 ;

β) Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , να αποδείξετε ότι:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$$

γ) Να αποδείξετε ότι αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x_0 , τότε είναι και συνεχής στο σημείο x_0 .